

Prova de Sistemes Dinàmics. GEMIF
18 de juny de 2024

Problema 1.

- Doneu l'expressió d'una funció $f : [1, 2] \mapsto [1, 2]$ que no tingui cap punt fix.
- Doneu l'expressió d'una funció continua $f : (3, 4) \mapsto (3, 4)$ que no tingui cap punt fix.
- Doneu l'expressió d'una funció continua $f : [0, 1] \mapsto [0, 1]$ que tingui tres punts fixos diferents.

Problema 2. Considerem la funció $f_a(x) = ax^2(1 - x)$ on a és un paràmetre real diferent de zero.

- Trobeu el número de punts fixos de f_a en funció del paràmetre a .
- Estudieu les bifurcacions de punts fixos del tipus sella-node.
- Estudieu les bifurcacions de punts fixos del tipus doblament de període.

Problema 3. Siguin $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$. Considerem els polinomis de grau dos

$$Q_{c_1}(z) = c_1z + z^2 \quad \text{i} \quad Q_{c_2}(z) = c_2z + z^2.$$

- Calculeu l'expressió del polinomi $P(z) = (Q_{c_2} \circ Q_{c_1})(z)$. Proveu que $z = 0$ és un punt fix de P i trobeu el seu multiplicador.
- Per quins valors de c_1 i c_2 es verifica que $(Q_{c_2} \circ Q_{c_1})(z) = (Q_{c_1} \circ Q_{c_2})(z)$ per tot $z \in \mathbb{C}$.
- Considerem els valors concrets $c_1 = i$ i $c_2 = 1$. Trobeu l'expressió de

$$L(z) = (H^{-1} \circ P \circ H)(z),$$

on $P(z) = Q_1 \circ Q_i$ i $H(z) = z - i/2$.

Problema 4. Considerem l'aplicació $f : \mathbb{S}^1 \mapsto \mathbb{S}^1$, definida per

$$f(\theta) = \theta + \frac{1}{100} \sin(10\pi\theta) \pmod{1}$$

Trobeu els punts fixos de f i el seu comportament local. Calculeu també $\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(\theta)$ per tot θ .

Nota: tots els problemes tenen la mateixa puntuació.